

こどもプログラミング教室 アドバンスコース7-2

ハンマーチャンス 改造後の解答例プログラム

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
<script type="text/javascript" src="parts.js"></script>
<script type="text/javascript">

//ゲームの開始の時にやること
function start() {
  for (let i = 0; i < 5; i++) { //【B-1:以下追加】各効果音についてくり返す
    oto[i] = new Audio("oto" + i + ".mp3") //ファイルを開く
    oto[i].preload = "auto" //音が自動で読み込まれるようにする
    oto[i].load() //効果音を読み込んでおく
  }
  timerno = setInterval(mainloop, timer) //タイマーを起動する
}

//クリックされた時にやること
function onclick_canvas(evt) {
  mouse = mousezahyo(canvas, evt) //マウスの座標を得る
  if (mode === 0) { //タイトルモードならば
    if (onstart(mouse.x, mouse.y)) { //スタートボタン?
      oto[0].currentTime = 0 //【B-1:追加】効果音の準備
      oto[0].play() //【B-1:追加】効果音を流す
      mode = 5 //通常プレイモードにする
    }
  } else if (mode === 9) { //【C-3:以下追加】タイムアップモードならば
    if (onrestart(mouse.x, mouse.y)) { //リスタートボタン?
      sounditachi(0) //効果音を流す
      score = 0 //スコアをクリアする
      hammers = 0 //ハンマーの状態を戻す(0:アップ)
      itachis = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] //いたちの状態を戻す(0:いない)
      tachiwait = 20 //いたちの出現待ちカウンタを戻す
      itachino = -1 //出現中のいたちの番号を戻す(-1:いない)
      gametimer = gametimeri // ゲームタイマーを戻す
      bonustime = gametimeri / 2 //ボーナスタイムを戻す(ゲームタイマー開始値の半分)
      mode = 5 //通常プレイモードにする
    }
  }
}

//マウスが動いた時にやること
function onmove_canvas(evt) {
  if (mode >= 5 && mode < 9) { //【C-1:変更】各プレイモードならば
    mouse = mousezahyo(canvas, evt) //マウスの座標を得る
    hamsize = hammersize(mouse.y) //マウスのY座標を元にハンマーの大きさを決める
    hammerx = mouse.x - hamsize / 2 //ハンマーのX座標はマウスのX座標 - ハンマーの大きさ÷2
    hammary = mouse.y - hamsize / 2 //ハンマーのY座標はマウスのY座標 - ハンマーの大きさ÷2
  }
}
```

改造A

改造B

改造C

//マウスボタンが押された時にやること

```
function ondown_canvas(evt) {
  if (mode >= 5 && mode < 9) { //【C-1:変更】各プレイモードならば
    hammers = 1 //ハンマーをダウンにする
    if (mode === 5 || mode === 6) { //【C-2:追加】通常プレイモードかゴールドいちモードならば
      if (itachis[itachino] === 1 && hammeritachi(itachino)) { //いちがいてハンマーが当たっていたら
        itachis[itachino] = 4 //当たりにする
        score = score + getpoint(itachino, mode) //【C-1:変更】いちの位置とモードで点数を得て加算
        itachicount = itachicounti / 2 //いち出現カウントの半分だけ時間をとる
      }
    } else { //【C-2:以下追加】3連モードならば
      for (let i = sanren; i < 9; i = i + 3) { //いちの0~2番から縦にくり返す
        if (itachis[i] === 1 && hammeritachi(i)) { //いちがいてハンマーが当たっていたら
          itachis[i] = 4 //当たりにする
          score = score + getpoint(i, mode) //いちの位置とモードで点数を得て加算
          itachicount = itachicounti / 2 //いち出現カウントの半分だけ時間をとる
        }
      }
    }
  }
  if (score >= 20 && bonustime > 0) { //【A-1:以下追加】20点以上でボーナスタイムが有る？
    oto[1].currentTime = 0 //【B-1:追加】効果音の準備(※A-1省略時は不要)
    oto[1].play() //【B-1:追加】効果音を流す(※A-1省略時は不要)
    gametimer = gametimer + bonustime //ボーナスタイムを追加
    bonustime = 0 //ボーナスタイムを無しにする
  }
}
```

//マウスボタンが押されおわった時にやること

```
function onup_canvas(evt) {
  if (mode >= 5 && mode < 9) { //【C-1:変更】各プレイモードならば
    hammers = 0 //ハンマーをアップにする
  }
}
```

```
//一定時間おきにやること
function mainloop() {
  if (mode >= 5 && mode < 9) { //【C-1:変更】各プレイモードならば
    gametimer = gametimer - 0.05 //ゲームタイマーをカウントダウン
    if (gametimer <= 0.0) { //ゲームタイマーがゼロになったら
      oto[2].currentTime = 0 //【B-1:追加】効果音の準備
      oto[2].play() //【B-1:追加】効果音を流す
      mode = 9 //タイムアップモードにする
      hiscoreupdate(score) //【C-3:追加】ハイスコア更新
      return //ループを抜ける
    }
  }
  if (itachiwait > 0) { //いたちの出現待ち？
    itachiwait-- //いたちの出現待ちカウントダウン
  } else { //いたち出現OK？
    if (itachicount <= 0) { //いたちがまだ出現していない？
      if (score > 10 && Math.random() > 0.75) { //【C-1:以下追加】ゴールドいたち出現OK？
        sounditachi(3) //効果音を流す(※B-1省略時は不要)
        mode = 6 //ゴールドいたちモードにする
        itachicount = itachicount / 2 //いたち出現カウントの半分をセット
        itachino = getitachino() //出現するいたちを決める
        itachis[itachino] = 1 //決まったいたちを出現させる
      } else if (score > 10 && Math.random() > 0.8) { //【C-2:以下追加】3連いたち出現？
        sounditachi(4) //効果音を流す(※B-1省略時は不要)
        mode = 7 //3連いたちモードにする
        itachicount = itachicount * 2 //いたち出現カウントを2倍にセット
        sanren = Math.floor(Math.random() * 3) //3連いたちの列(0~2)を決める
        for (let i = sanren; i < 9; i = i + 3) { //その列のいたちについてくり返す
          itachis[i] = 1 //決まったいたちを出現させる
        }
      } else { //【C-1:追加】
        mode = 5 //【C-1:追加】通常プレイモードにする
        itachicount = itachicount //いたち出現カウントセット
        itachino = getitachino() //出現するいたちを決める
        itachis[itachino] = 1 //決まったいたちを出現させる
      } //【C-1:追加】
    } else { //いたち出現中？
      itachicount-- //いたち出現カウントをカウントダウン
      if (itachicount <= 0) { //出現カウントがゼロ以下？
        if (mode === 5 || mode === 6) { //【C-2:追加】通常プレイモードかゴールドいたちモードならば
          itachis[itachino] = 0 //出現中のいたちを消す
        } else { //【C-2:以下追加】3連モードならば
          for (let i = sanren; i < 9; i = i + 3) { //いたちの0~2番から縦にくり返す
            itachis[i] = 0 //出現中のいたちを消す
          }
        }
      }
      itachiwait = getitachiwait() //いたち出現待ちカウントセット
    }
  }
}
draw() //画面をえがく処理を呼ぶ
}

//はいけい・タイマー・スコアをえがく
function drawitem() {
  ctx.drawImage(play, 0, 0) //プレイはいけいを表示
  drawtimer(gametimer) //ゲームタイマーを表示
  ctx.font = '36pt Arial' //文字サイズを指定
  ctx.fillStyle = 'white' //白色に設定
  ctx.fillText("SCORE:" + ("0000" + score).slice(-4), 168, 120) //スコアを4桁で表示
  if (hiscore[0] > 0) { //【C-3:以下追加】ハイスコア[0]があれば
    ctx.font = '24pt Arial' //文字サイズを指定
    ctx.fillStyle = 'white' //白色に設定
    ctx.fillText("HI-SCORE", 30, 392) //左下に「HI-SCORE」を表示
    drawhiscore(1) //中下に「(1)」と1位のハイスコアを表示
    if (hiscore[1] > 0) { //ハイスコア[1]があれば
      drawhiscore(2) //中下に「(2)」と2位のハイスコアを表示
      if (hiscore[2] > 0) { //ハイスコア[2]があれば
        drawhiscore(3) //中下に「(3)」と3位のハイスコアを表示
      }
    }
  }
}
}
```

```
//画面をえがく
function draw() {
  if (mode === 0) { //タイトルモードなら
    ctx.drawImage(title, 0, 0) //タイトル画像を表示
    for (let i = 3; i <= 8; i++) { //iを3から8までくり返す
      if (i !== 7) { //7番をのぞいて
        drawitachi(i) //いたち画像[i]番を表示
      } else { //7番ならば
        drawitachig(i) //ゴールドいたち画像[i]番を表示
      }
    }
  }
  } else if (mode >= 5 && mode < 9) { //【C-1:変更】各プレイモードならば
    drawitem() //はいけい・タイマー・スコアをえがく
    if (mode === 5 || mode === 6) { //【C-2:追加】通常プレイモードかゴールドいたちモードならば
      if (itachis[itachino] > 0) { //いたち出現中？
        if (mode === 5) { //【C-1:追加】通常プレイモードならば
          drawitachi(itachino) //出現中のいたちの画像を表示
        } else { //【C-1:追加】
          drawitachig(itachino) //【C-1:追加】出現中のゴールドいたちの画像を表示
        } //【C-1:追加】
        if (itachis[itachino] === 4) { //当たり？
          drawatari(itachino) //当たり画像を表示
        }
      }
    } else { //【C-2:以下追加】3連いたちモードならば
      for (let i = sanren; i < 9; i = i + 3) { //いたちの0~2番から縦にくり返す
        if (itachis[i] > 0) { //いたち出現中？
          drawitachi(i) //出現中のいたちの画像を表示
        }
        if (itachis[i] === 4) { //当たり？
          drawatari(i) //当たり画像を表示
        }
      }
    }
    ctx.drawImage(hammer[hammers], hammerx, hammary, hamsize, hamsize) //ハンマーを表示
  } else if (mode === 9) { //タイムアップモードならば
    drawitem() //はいけい・タイマー・スコアをえがく
    ctx.drawImage(timeup, 60, 180) //中央に「TIME UP」を表示
    ctx.drawImage(restart, 450, 385) //【C-3:追加】リスタートボタンを表示
  }
}
}
</script>

</head>
<body onload="init();" > <!-- 最初に1回だけやること(起動処理)を示す -->
<canvas id="canvas" width="640" height="480" /></canvas> <!-- キャンバスの設置 -->
 <!-- タイトル画像おき場 -->
 <!-- プレイはいけい画像おき場 -->
 <!-- ハンマー画像[0]おき場 -->
 <!-- ハンマー画像[1]おき場 -->
 <!-- いたち画像おき場 -->
 <!-- ゴールドいたち画像おき場 -->
 <!-- 当たり画像おき場 -->
 <!-- タイムアップ画像おき場 -->
 <!-- 【C-3:追加】リスタートボタン画像おき場 -->
</body>
</html>
```